Fiche 1

Dans la suite, n désigne un entier naturel, $a, a_0, a_1, \ldots$ et $b_0, b_1, \ldots$ des nombres réels.

Exercice 1.

a) Écrire à l'aide du symbole $\sum$ les sommes suivantes :

(i) $a_n + a_{n-1} + \cdots + a_1$

(ii) $a_0 b_n + a_1 b_{n-1} + \cdots + a_n b_0$

(iii) $n^2 + (n+1)^2 + \cdots + (2n)^2$

b) Simplifier :

$$\sum_{i=1}^{n-1} 2, \ \sum_{i=0}^{n} n, \ \sum_{i=1}^{n+1} n^2, \ \prod_{i=1}^{n} n, \ \prod_{i=0}^{n+1} 3, \ \prod_{i=4}^{n} (2a).$$

c) Simplifier les expressions suivantes :

$$S = \sum_{i=3}^{n+1} a_{i-2} - \sum_{i=1}^{n-2} a_{i+1}, \quad T = \sum_{i=1}^{n} a_{i-1} + 2\sum_{i=1}^{n} a_i - 3\sum_{i=0}^{n-2} a_{i+1}, \quad U = \sum_{k=1}^{n} \frac{1}{k+1} - \sum_{i=2}^{n-1} \frac{1}{i}.$$

Exercice 2.

a) Exprimer ces sommes et ces produits en fonction de n :

$$\sum_{i=1}^{n} i, \ \sum_{i=0}^{n} i^2, \ \sum_{i=1}^{n} 2^i, \ \prod_{i=1}^{n} i, \ \prod_{i=1}^{n} i(i+1), \ \prod_{i=1}^{n} 2^i.$$

Exercice 3.

a) Démontrer par récurrence que pour tout $q \in \mathbb{R}$ on a

$$\sum_{k=0}^{n-1} q^k = \begin{cases} n & \text{si } q = 1 \\ \dfrac{1-q^n}{1-q} & \text{si } q \neq 1 \end{cases}$$

Application : Calculer :

$$S_n = \sum_{k=0}^{n-1} \left(\frac{3}{4}\right)^k, \ T_n = \sum_{k=1}^{n} \left(\frac{3}{4}\right)^k \text{ et } U_n = \sum_{k=0}^{n-1} 2^k.$$

b) Démontrer par récurrence que pour tout $n \in \mathbb{N}^*$ on a

$$\sum_{k=1}^{n} k = \frac{n(n+1)}{2}.$$

Application : Calculer :

$$\sum_{k=1}^{n} (2k-1).$$

c) Redémontrer les résultats a) et b) précédents en utilisant une autre méthode.

Exercice 4.

a) Soit p et q deux entiers naturels tels que $p \leq q$. Calculer :

$$\sum_{k=p}^{q} (a_{k+1} - a_k), \quad \sum_{k=1}^{n} \ln\left(1 + \frac{1}{k}\right).$$

b) Soit $a_k = k^2$, pour tout $k \in \mathbb{N}$. En calculant de deux façons différentes $\sum_{k=1}^{n}(a_{k+1} - a_k)$, retrouver l'expression de $\sum_{k=1}^{n} k$ donnée dans l'exercice 3.

c) En appliquant la même méthode avec $a_k = k^3$, trouver une formule pour $\sum_{k=1}^{n} k^2$.

Exercice 5. Soit x et y deux nombres réels, on pose :

$$S_n = \sum_{k=0}^{n} a_k x^k y^{n-k}.$$

a) Montrer que

$$(x+y)S_n = \sum_{k=1}^{n+1} a_{k-1} x^k y^{n+1-k} + \sum_{k=0}^{n} a_k x^k y^{n+1-k}.$$

b) En déduire que si $a_{k-1} + a_k = b_k$, pour tout $1 \leq k \leq n$, alors

$$(x+y)S_n = a_n x^{n+1} + a_0 y^{n+1} + \sum_{k=1}^{n} b_k x^k y^{n+1-k},$$

et que si en plus $b_0 = a_0$ et $b_{n+1} = a_n$, alors

$$(x+y)S_n = \sum_{k=0}^{n+1} b_k x^k y^{n+1-k}.$$

c) Application : On pose :

$$a_k = \frac{n!}{k!(n-k)!} \text{ et } b_k = \frac{(n+1)!}{k!(n+1-k)!} \text{ avec } n! = 1 \times 2 \times \cdots \times n.$$

(i) Calculer a_0, b_0, a_n et b_{n+1}. En déduire S_0.

(ii) Montrer que $a_{k-1} + a_k = b_k$, pour tout $1 \leq k \leq n$.

(iii) Montrer par récurrence que $S_n = (x+y)^n$.

Exercice 6. On rappelle la formule du binôme de Newton : pour tous a et b deux réels, on a :

$$(a+b)^n = \sum_{k=0}^{n} \binom{n}{k} a^k b^{n-k} \text{ avec } \binom{n}{k} = \frac{n!}{k!(n-k)!}.$$

À l'aide de la formule du binôme de Newton, calculer les sommes suivantes :

$$A = \sum_{k=0}^{7} \binom{7}{k} 2^k 3^{7-k}, \qquad B = \sum_{k=2}^{10} \binom{10}{k} \qquad \text{et} \qquad C_n = \sum_{k=0}^{2n} (-1)^k \binom{2n}{k} 2^k 3^{2n-k}.$$

Exercice 7. Vérifier que

$$\prod_{k=1}^{n} (6k-3) = \left(\frac{3}{2}\right)^n \frac{(2n)!}{n!}.$$

Pour une démonstration directe de cette formule, on pourra décomposer $(2n)!$ en deux produits : celui des termes pairs et celui des termes impairs.

Exercice 8. Ordonner les trois réels $\sqrt{11}$, 3 et $\left(5-\sqrt{3}\right)$ du plus petit au plus grand (l'utilisation de la calculette pour obtenir une valeur approchée peut vous fournir une indication pour la solution mais ne suffit pas : il faut donner une justification mathématique).

Exercice 9. Interpréter géométriquement et résoudre dans $\mathbb{R}$:

$$1)\ |x+3| \geq 1\,; \qquad 2)\ 1 < |1-x| \leq 5\,; \qquad 3)\ |x+3| = |x-5|\,.$$

Exercice 10. Soit $x \in [-3;-2]$. Donner le meilleur encadrement possible des expressions suivantes :

$$2x+5\,, \quad 1-x\,, \quad \frac{1}{x+4}\,, \quad (x+1)^2\,, \quad (3x+7)^2\,, \quad \sin\left(\frac{\pi}{4}(2x+5)\right).$$

Exercice 11. Prouver les inégalités suivantes :

a) Pour tous réels x et y,

$$2xy \leq x^2 + y^2.$$

b) Pour tout réel $x \in \mathbb{R}_+^*$,

$$x + \frac{1}{x} \geq 2.$$

c) Pour tout réel x,

$$x(1-x) \leq \frac{1}{4}.$$

d) Pour tout réel a, $a \geq -1$, et tout entier $n \in \mathbb{N}$,

$$(1+a)^n \geq 1 + na.$$

Exercice 12. Soit deux réels x et y tels que $x \in]-1;1[$ et $y \in]-1;1[$.

a) Montrer que $1 + xy > 0$.

b) Déterminer les signes de

$$(1-x)(1-y) \text{ et } (1+x)(1+y).$$

c) En déduire que

$$\frac{x+y}{1+xy} \in]-1;1[.$$

Exercice 13. Prouver les inégalités suivantes :

a) Pour tout réel $x \in \mathbb{R}_+$, $\sin x \leq x$.

b) Pour tout réel x tel que $x > -1$, $\quad \ln(1+x) \leq x$.

c) Pour tout réel y, $\quad e^y \geq 1 + y$.

Exercice 14.

a) *Moyennes harmonique, géométrique et arithmétique :* pour tous réels x et y dans $\mathbb{R}_+^*$,

$$\frac{2}{\frac{1}{x} + \frac{1}{y}} \leq \sqrt{xy} \leq \frac{x+y}{2}.$$

b) Pour tout réel $x \in \mathbb{R}$,

$$1 - \frac{x^2}{2} \leq \cos(x) \leq 1$$

et pour tout réel $x \in \mathbb{R}_+$,

$$x - \frac{x^3}{6} \leq \sin x.$$

c) Comparer $4\sqrt{2-\sqrt{2}}$ et π (calculer la longueur des côtés d'un octogone régulier inscrit dans le cercle unité).